

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S9

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 24.11.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapa 7. Parametrii indicați și efectivi · Etapa 8. Parametrii constructivi; compararea cu motorul de referință

Conținutul pachetului

- p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 13)
- p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 14)
- p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)
- p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 22)
- p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)
- p. 7 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 28)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

6. Parametrii indicați și efectivi

Presiunea medie indicată a ciclului de calcul (nerotunjit) se obține din lucrul mecanic al transformărilor, raportat la cilindree:

$$p_i = \frac{p_c}{\varepsilon - 1} \cdot \left[\lambda_p \cdot (\rho - 1) + \frac{\lambda_p \cdot \rho}{n_2 - 1} \cdot \left(1 - \frac{1}{\delta^{n_2 - 1}} \right) - \frac{1}{n_1 - 1} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{n_1 - 1}} \right) \right] \quad (6.1)$$

Presiunea medie indicată reală ține seama de rotunjirea diagramei și de lucrul de pompaj (schimbul de gaze):

$$p_i = \varphi_r \cdot p_{i_r} - (p_r - p_a) \quad (6.2)$$

Randamentul indicat, consumul specific indicat și mărimile efective sunt:

$$\eta_i = \frac{R \cdot M_1 \cdot T_s \cdot p_i}{p_s \cdot \eta_v \cdot Q_i} \quad (6.3)$$

$$c_i = \frac{3,6 \cdot 10^6}{\eta_i \cdot Q_i} [g/kWh] \quad (6.4)$$

$$p_e = \eta_m \cdot p_i \quad (6.5)$$

$$\eta_e = \eta_m \cdot \eta_i \quad (6.6)$$

$$c_e = \frac{c_i}{\eta_m} \quad (6.7)$$

$$C_h = c_e \cdot P_e \cdot 10^{-3} [kg/h] \quad (6.8)$$

Tabelul 6.1. Valori uzuale ale indicilor de performanță la regimul nominal

Mărimă	MAS cu admisie normală	MAC supraalimentat (autoturisme)
p_e [MPa]	0,8 ... 1,1	1,2 ... 2,0
η_i	0,32 ... 0,40	0,40 ... 0,48
η_e	0,26 ... 0,34	0,32 ... 0,40
c_e [g/kWh]	240 ... 310	200 ... 260

7. Parametrii constructivi

Din puterea efectivă cerută și presiunea medie efectivă calculată rezultă cilindreea unitară, apoi, cu raportul $\psi = S/D$ ales, alezajul și cursa:

$$V_h = \frac{30 \cdot \tau \cdot P_e}{p_e \cdot n \cdot i} [dm^3] (P_e \text{ în kW, } p_e \text{ în MPa, } n \text{ în rot/min}) \quad (7.1)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot V_h}{\pi \cdot \psi} \right)^{1/3} \quad (7.2)$$

$$S = \psi \cdot D \quad (7.3)$$

$$R = \frac{S}{2} \quad (7.4)$$

$$L_b = \frac{R}{\lambda} \quad (7.5)$$

$$V_t = i \cdot V_h \quad (7.6)$$

$$W_m = \frac{S \cdot n}{30} \quad (7.7)$$

$$P_l = \frac{P_e}{V_t} \quad (7.8)$$

$$M_e = 9549 \cdot \frac{P_e}{n} \quad (7.9)$$

Alezajul și cursa se rotunjesc la valori întregi (sau la 0,5 mm), după care se recalculează cilindreea și puterea. Viteza medie a pistonului trebuie să fie sub 20 m/s la MAS și sub 14 m/s la MAC de autoturisme. Dimensiunile de gabarit se estimează cu coeficienți statistici raportați la alezaj și cursă, măsurați pe motorul de referință. La final, rezultatele se compară cu motorul de referință (capitolele 10–11).

$$p_{max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 9,500$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7\% < 5\% \quad (10.29)$$

10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_i = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

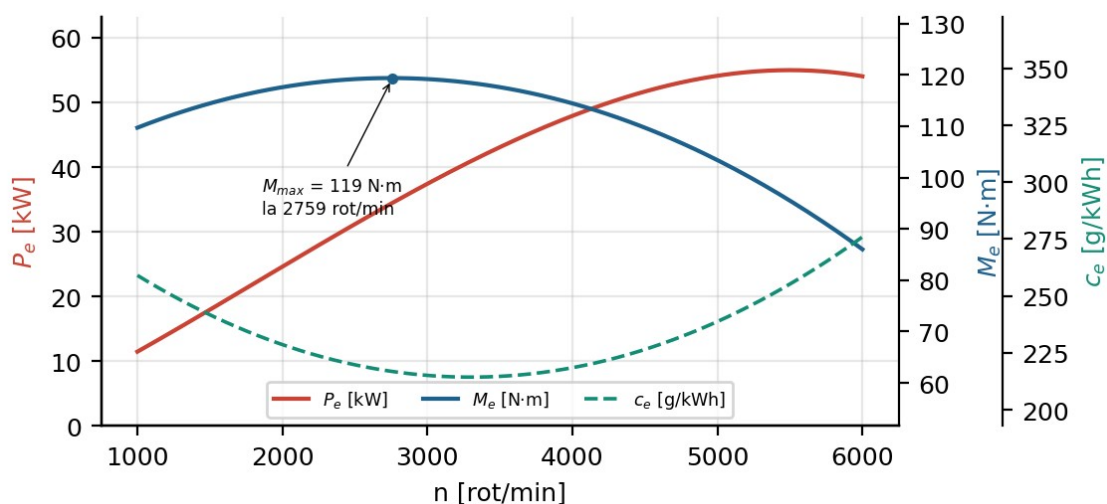


Fig. 10.4. Caracteristica exterioară de turație (MAS)

10.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 10.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	80,2 × 70,6	79,5 × 70	mm
Cilindree totală	1427	1390	cm ³
Raport de comprimare	9,5	9,5	-
Puterea maximă	55 la 5500	55 la 5500	kW la rot/min
Cuplul maxim	119 la 2800	112 la 3000	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	0,841	0,863	MPa

Alezajul și cursa calculate diferă de cele ale motorului de referință cu mai puțin de 1 %, deci parametrii inițiali aleși sunt realiști. Cuplul maxim estimat cu relațiile Leideman este cu circa 7 % mai mare și apare la o turație mai mică decât la motorul real; diferența se explică prin acordarea sistemului de admisie a motorului de serie. În proiect, dimensiunile se rotunjesc (de exemplu $D = 80$ mm, $S = 70$ mm) și se recalculează cilindreea și puterea.

$$\Delta T_r = 2,2\% < 5\% \quad (11.42)$$

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_i = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bieiei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_p	157,6	N·m

11.8. Caracteristica exterioară

Cu coeficienții Leiderman pentru MAC cu injecție directă ($a = 0,87$, $b = 1,13$, $c = 1$; $A = B = 1,55$), $P_{ep} = 66$ kW și $C_{ep} = 239,4$ g/kWh rezultă valorile din Tabelul 11.4 și Fig. 11.4. Cuplul maxim este 187 N·m la 2270 rot/min (coeficient de elasticitate 1,19), iar consumul specific minim este 227 g/kWh la 3090 rot/min.

Tabelul 11.4. Caracteristica exterioară de turație

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	C_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
1000	18,0	171,7	293,2	5,27
1500	28,5	181,7	265,6	7,58
2000	39,1	186,7	245,4	9,60
2500	48,9	186,8	232,6	11,38
3000	57,2	182,0	227,4	13,00
3500	63,1	172,2	229,7	14,50
4000	66,0	157,6	239,4	15,80
4500	65,0	138,0	256,6	16,68

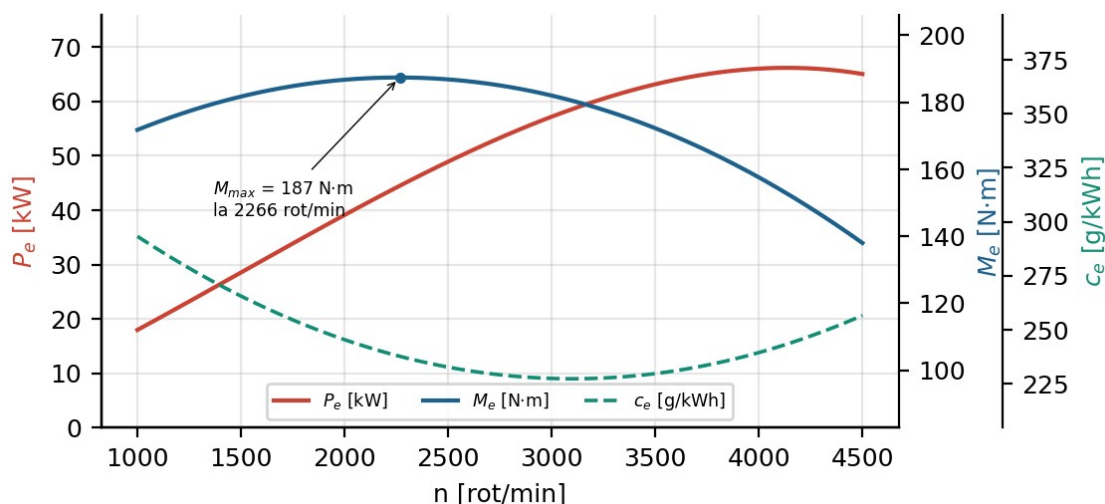


Fig. 11.4. Caracteristica exterioară de turație (MAC)

11.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 11.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	74,0 × 78,4	76 × 80,5	mm
Cilindree totală	1348	1461	cm ³
Puterea maximă	66 la 4000	66 la 4000	kW la rot/min
Cuplul maxim	187 la 2300	200 la 1750	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	1,469	1,355	MPa

Cilindreea calculată este cu circa 8 % mai mică decât a motorului de referință, deoarece presiunea medie efectivă calculată (1,47 MPa) este mai mare decât cea a motorului de serie la puterea maximă (1,36 MPa); motorul real are un randament mecanic și o umplere mai mici la 4000 rot/min, iar presiunea de supraalimentare este redusă la turații mari. Diferența cea mai mare apare la cuplul maxim: relațiile Leiderman dau un maxim de circa 187 N·m la 2300 rot/min, în timp ce motorul supraalimentat real are cuplul maxim de